$$P\left(\frac{1(x_2)+6(-3)}{1+6}, \frac{1(y_2)+6(5)}{1+6}\right) = P(-2,3)$$

ஆயத் தொலைவுகளைச் சமப்படுத்த

$$\frac{x_2-18}{7} = -2 \qquad \frac{y_2+30}{7} = 3$$
$$x_2 - 18 = -14 \qquad y_2 + 30 = 21$$
$$x_2 = 4 \qquad y_2 = -9$$

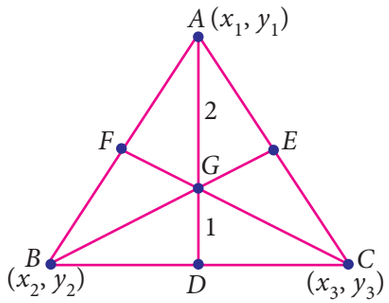
ஆகவே, புள்ளி B இன் ஆயத்தொலைவுகள் $(4,-9)$ ஆகும்.

பயிற்சி 5.4

1. $A(4,-3)$ மற்றும் $B(9,7)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை $3:2$ என்ற விகிதத்தில் உட்புறமாகப் பிரிக்கும் புள்ளியின் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க.
2. $A(-3,5)$ மற்றும் $B(4,-9)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டைப் புள்ளி $P(2,-5)$ என்ன விகிதத்தில் பிரிக்கும்?
3. $A(1,2)$ மற்றும் $B(6,7)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டில் $AP = \frac{2}{5}AB$ என்றவாறு அமையும் புள்ளி P இன் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க.
4. $A(-5,6)$ மற்றும் $B(4,-3)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டை மூன்று சமப் பாகங்களாகப் பிரிக்கும் புள்ளிகளின் ஆயத் தொலைவுகளைக் காண்க.
5. $A(6,3)$ மற்றும் $B(-1,-4)$ ஆகிய புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டானது, ABஇன் நீளத்தில் பாதி அளவினை இரு முனைகளிலும் இணைத்து இரு மடங்காக ஆக்கப்படுகின்றது எனில் புதிய முனைகளின் ஆயத்தொலைவுகளைக் காண்க.
6. பிரிவுச் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்திப் புள்ளிகள் $A(7,-5)$, $B(9,-3)$ மற்றும் $C(13,1)$ ஆகியன ஒரே கோட்டில் அமையும் என நிரூபிக்க.
7. கோட்டுத்துண்டு AB ஆனது முனை B இலிருந்து C இக்கு அதன் நீளம் 25% அதிகரிக்குமாறு நீட்டப்படுகின்றது. புள்ளிகள் A மற்றும் B இன் ஆயத் தொலைவுகள் முறையே $(-2,-3)$ மற்றும் $(2,1)$ எனில் C இன் ஆயத்தொலைவுகளைக் காண்க.

5.7 நடுக்கோட்டு மையத்தின் ஆயத்தொலைவுகள் (The Coordinates of the Centroid)

$A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ மற்றும் $C(x_3,y_3)$ ஆகியவற்றை முனைப் புள்ளிகளாகக் கொண்டுள்ள $\varnothing ABC$ ஐக் கருதுக.



படம் 5.37

AD, BE மற்றும் CF என்பன $\varnothing ABC$ இன் நடுக்கோடுகள் என்க.

BC இன் மையப் புள்ளி $D\left(\frac{x_2+x_3}{2}, \frac{y_2+y_3}{2}\right)$

5 Cordinate TM.indd 228 02/12/2022 21:04:38